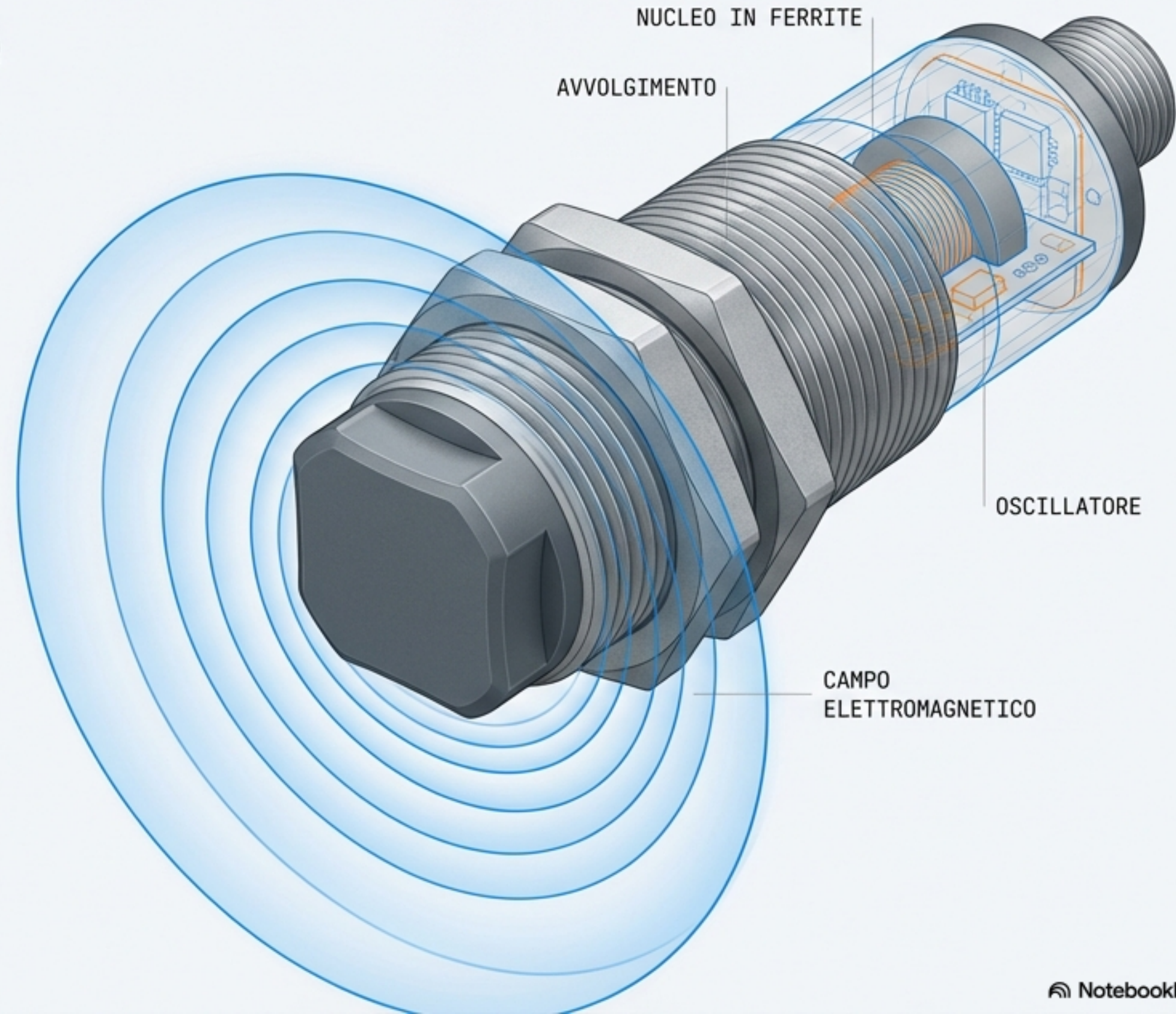


Tecnologia dei Sensori Induttivi e Applicazioni Industriali

Un'analisi tecnica sul funzionamento, la struttura interna e l'evoluzione intelligente dei dispositivi di prossimità per il rilevamento di metalli.

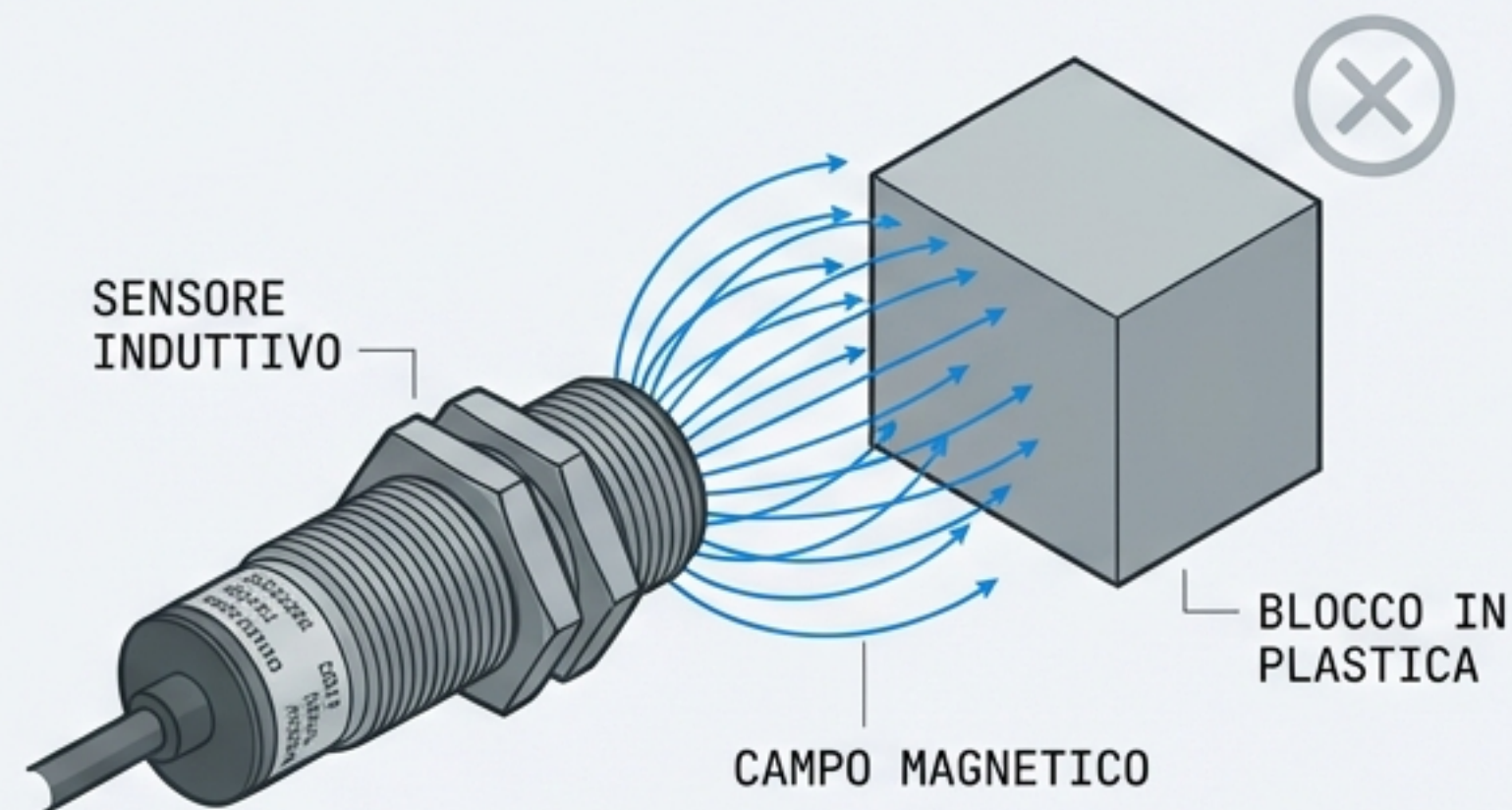
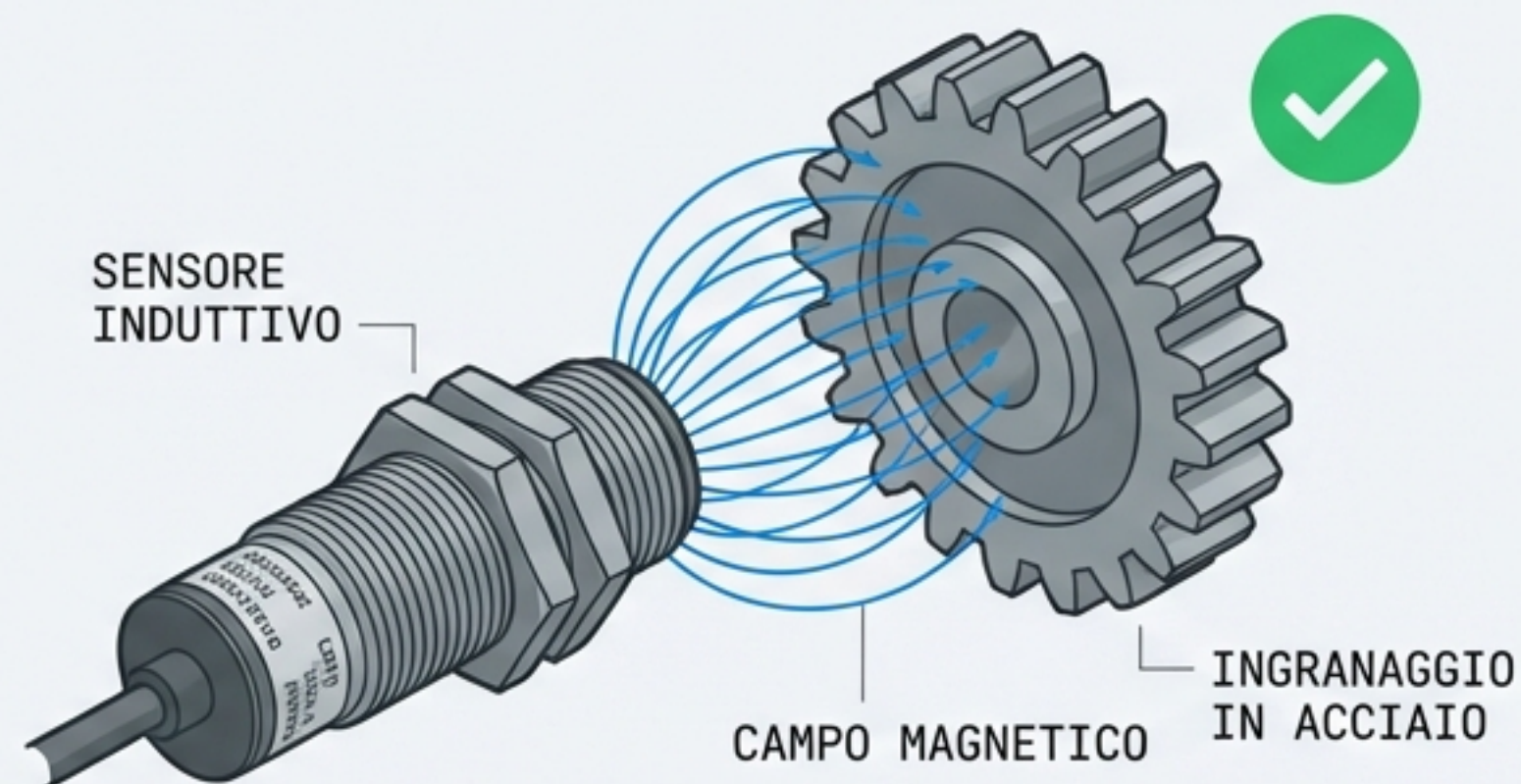


Il Rilevamento Elettronico Senza Contatto

I sensori induttivi sono dispositivi elettronici di prossimità progettati esclusivamente per il rilevamento di oggetti metallici senza contatto fisico.

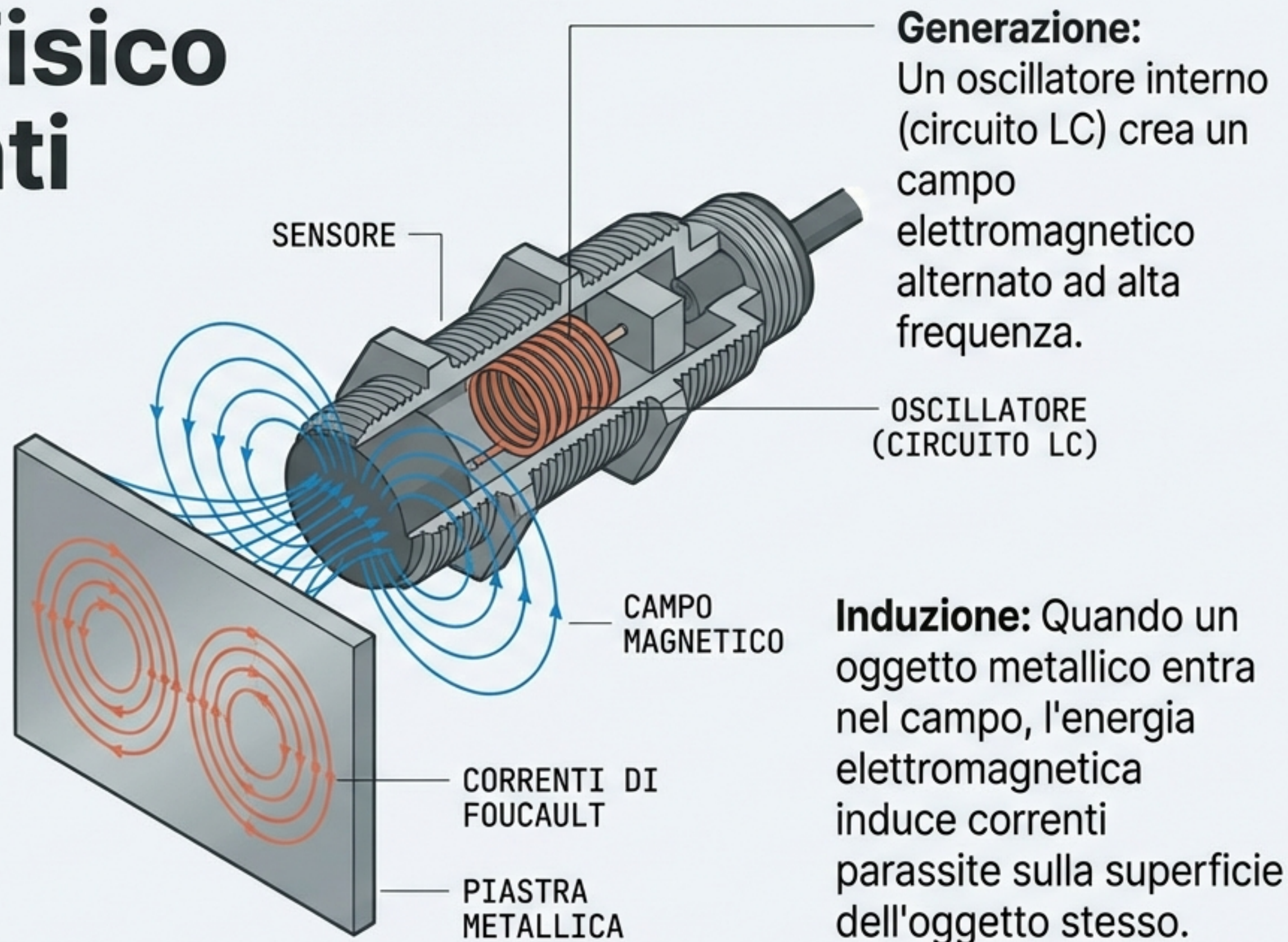
Funzioni Principali:

- Determinare la posizione e il movimento.
- Misurare la distanza di componenti.
- Fungere da contatori o finecorsa affidabili.



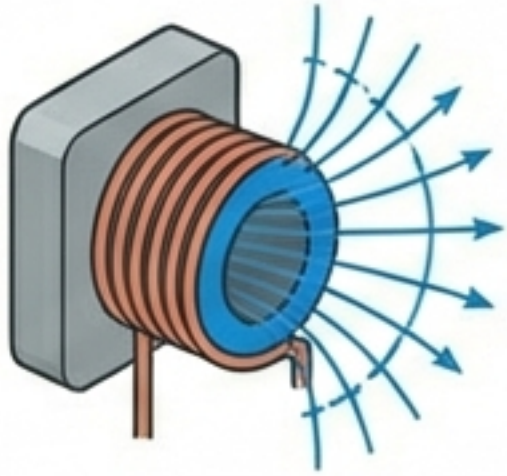
Il Principio Fisico delle Correnti di Foucault

Il funzionamento si basa sull'interazione tra campi elettromagnetici e metalli conduttori.



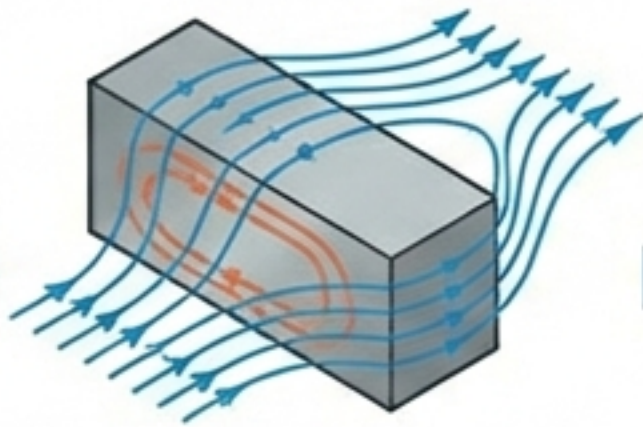
Il Ciclo Operativo in Quattro Fasi

1. Generazione del Campo



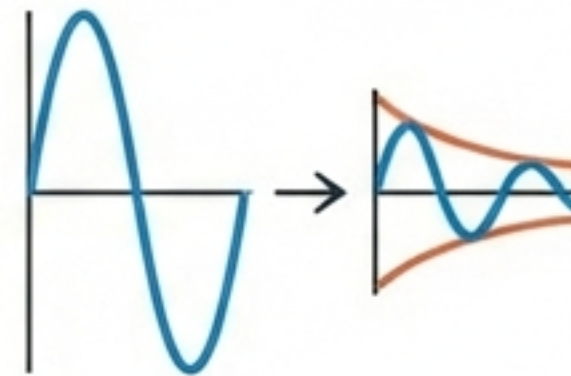
Il campo fuoriesce dalla superficie attiva.

2. Interazione



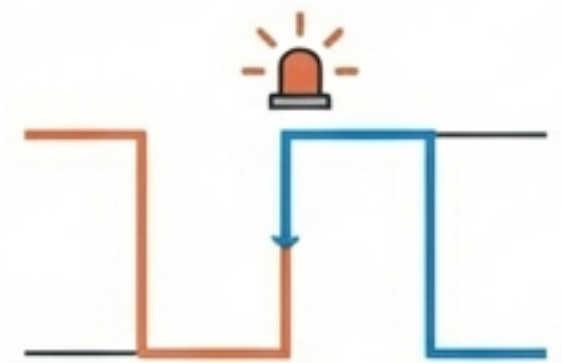
L'oggetto metallico entra nella zona di influenza.

3. Smorzamento



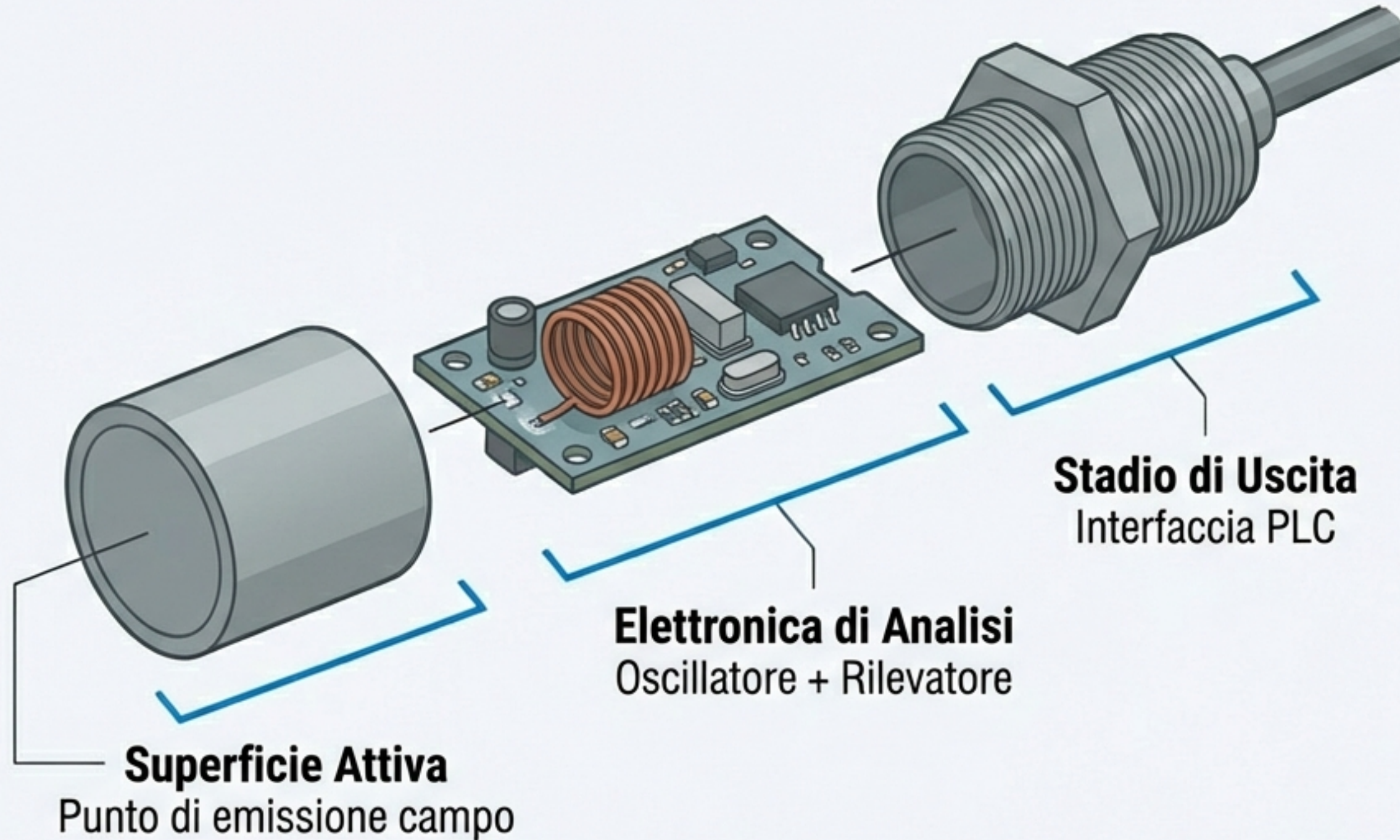
Le correnti indotte sottraggono energia, riducendo l'ampiezza.

4. Commutazione



L'elettronica rileva la variazione e attiva l'uscita.

Anatomia e Classificazione Tecnica

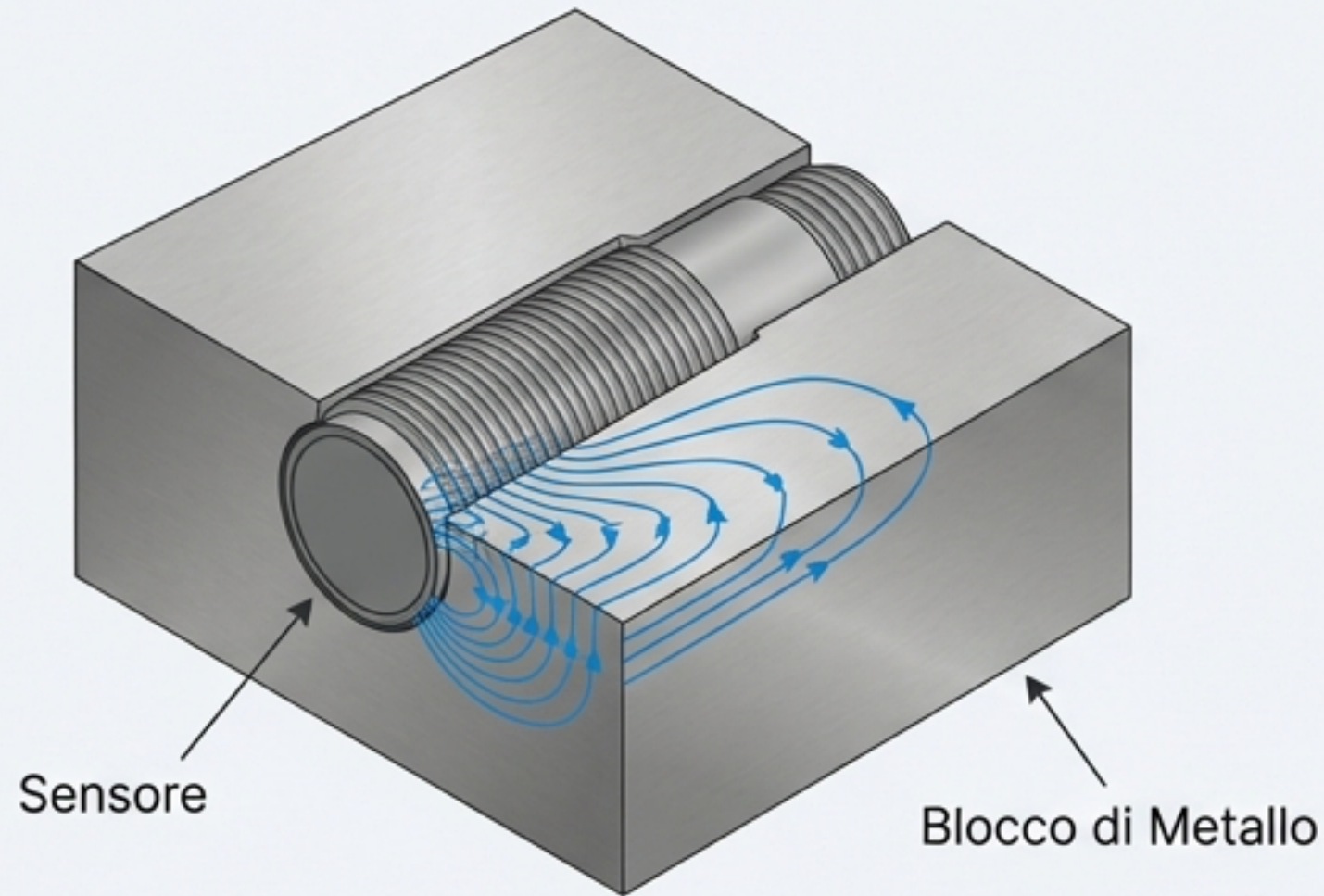


Classificazione

- **Senza Contatto:**
Rilevamento tramite campi magnetici.
- **Passivi (Modulatori):**
Necessitano di alimentazione esterna.

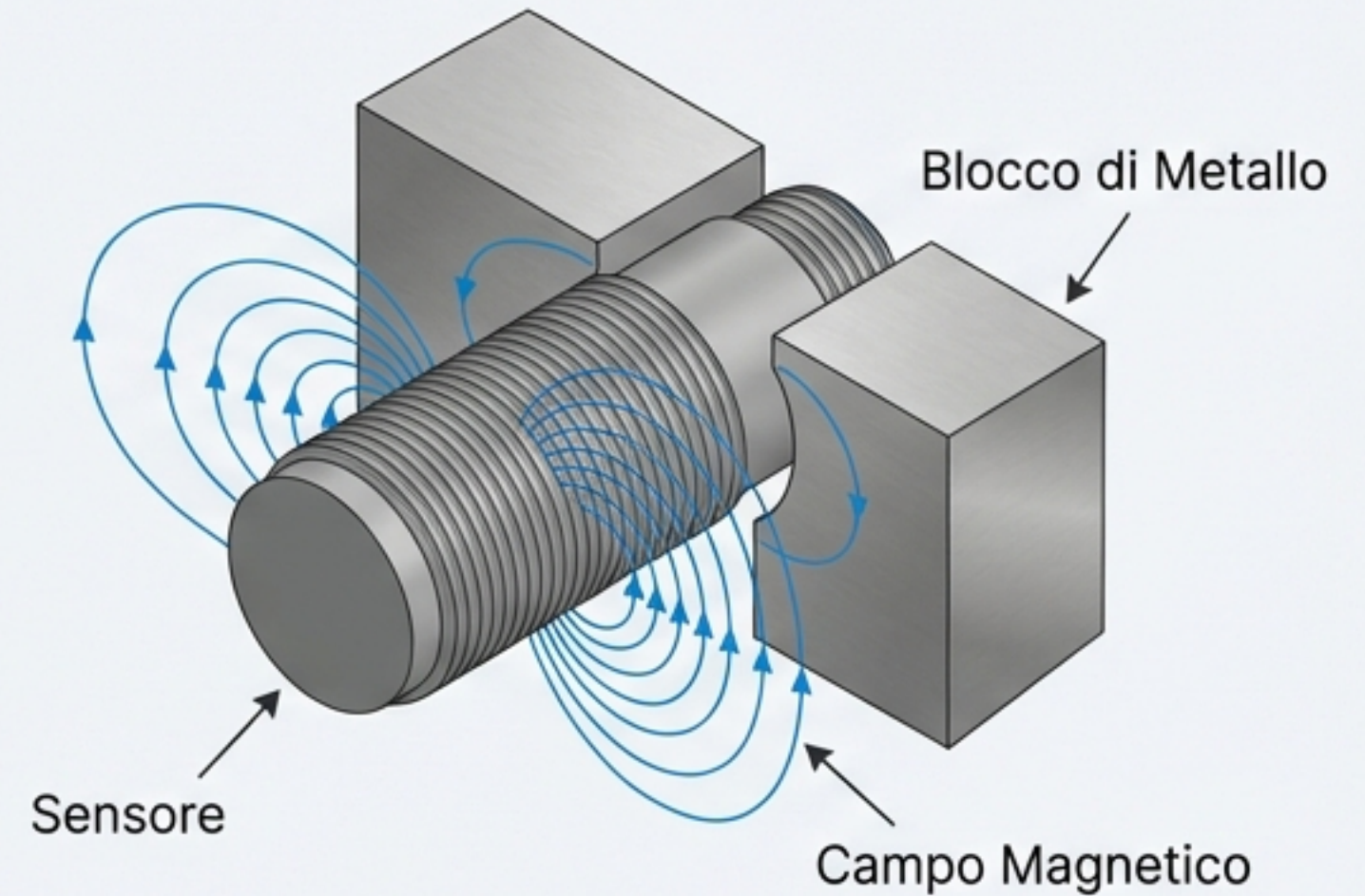
Configurazioni Meccaniche: Schermati vs Non Schermati

Schermati (Flush)



- Montaggio a filo nel metallo.
- Protetti meccanicamente.
- Ideali per spazi ridotti.

Non Schermati (Non-flush)



- La superficie attiva deve rimanere libera.
- Richiedono più spazio, ma offrono una distanza di commutazione maggiore.

Variabili Materiali e Fattori di Riduzione

La distanza di intervento dipende dalla conducibilità del metallo.

Acciaio (Steel)	Fattore 1,0 (Riferimento)
Alluminio	Fattore 0,30 - 0,45
Rame	Fattore 0,25 - 0,45

Materiali non ferrosi come alluminio e rame subiscono una riduzione significativa della distanza di rilevamento.

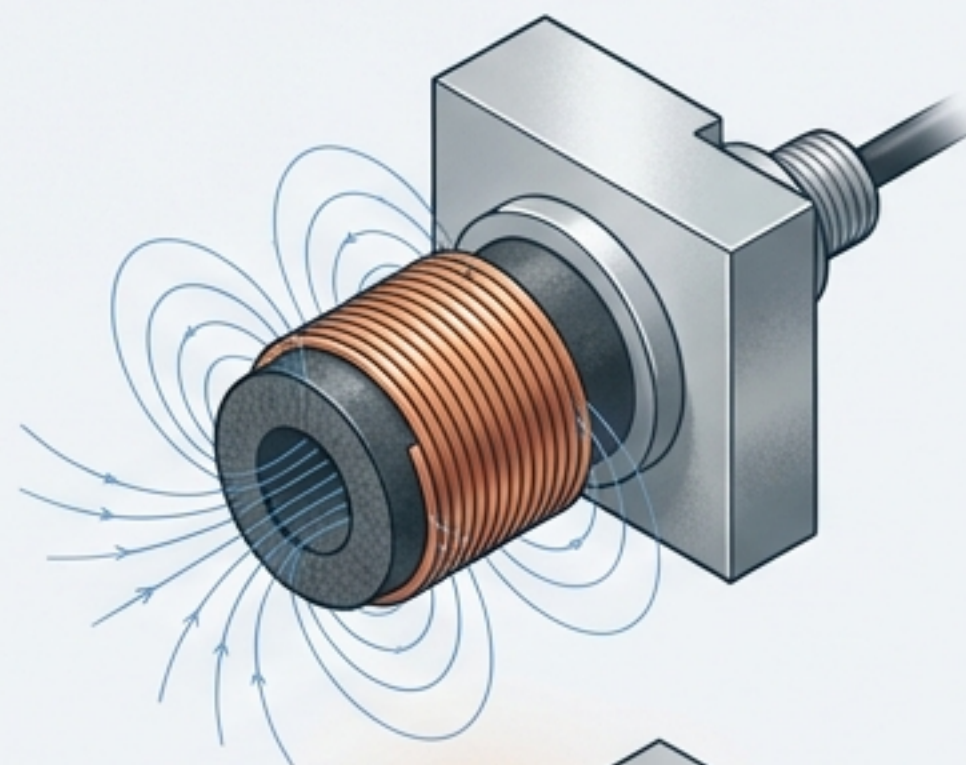
L'Eccezione Tecnologica: Sensori a "Fattore 1"

Per superare le limitazioni dei materiali, esistono i sensori "Fattore 1".

Tecnologia: Utilizzo di doppie bobine in aria (senza nucleo in ferrite).

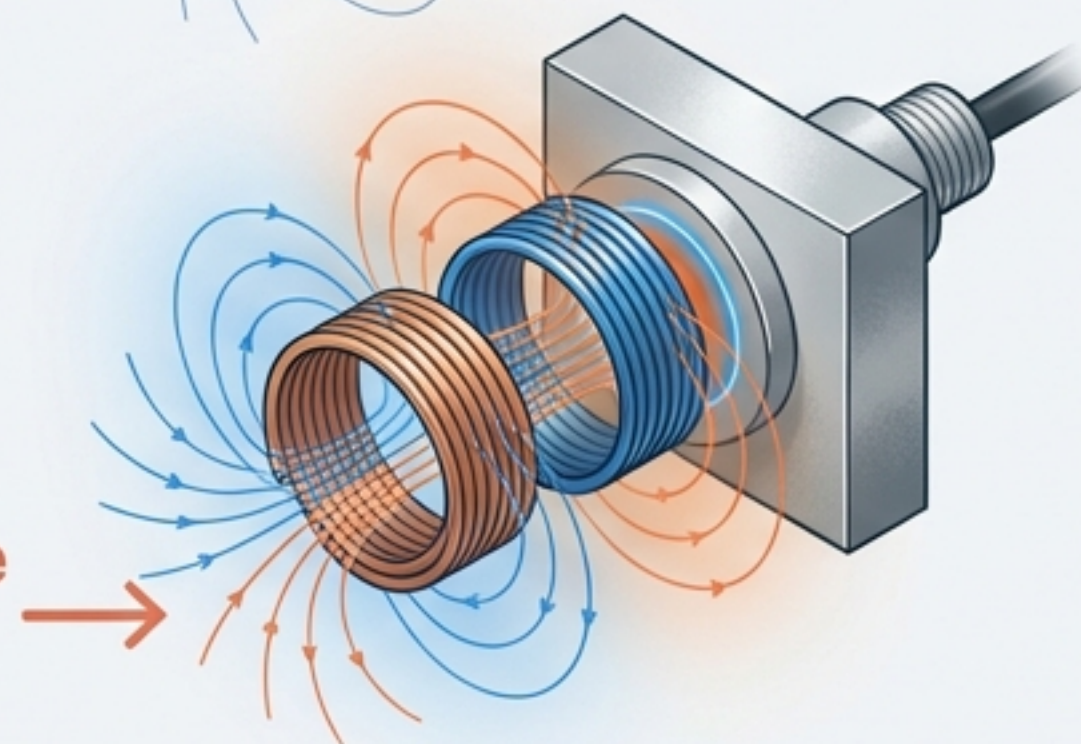
Risultato: Stessa distanza di intervento per TUTTI i metalli (Acciaio, Alluminio, Rame).

Bobina Standard
JetBrains Mono

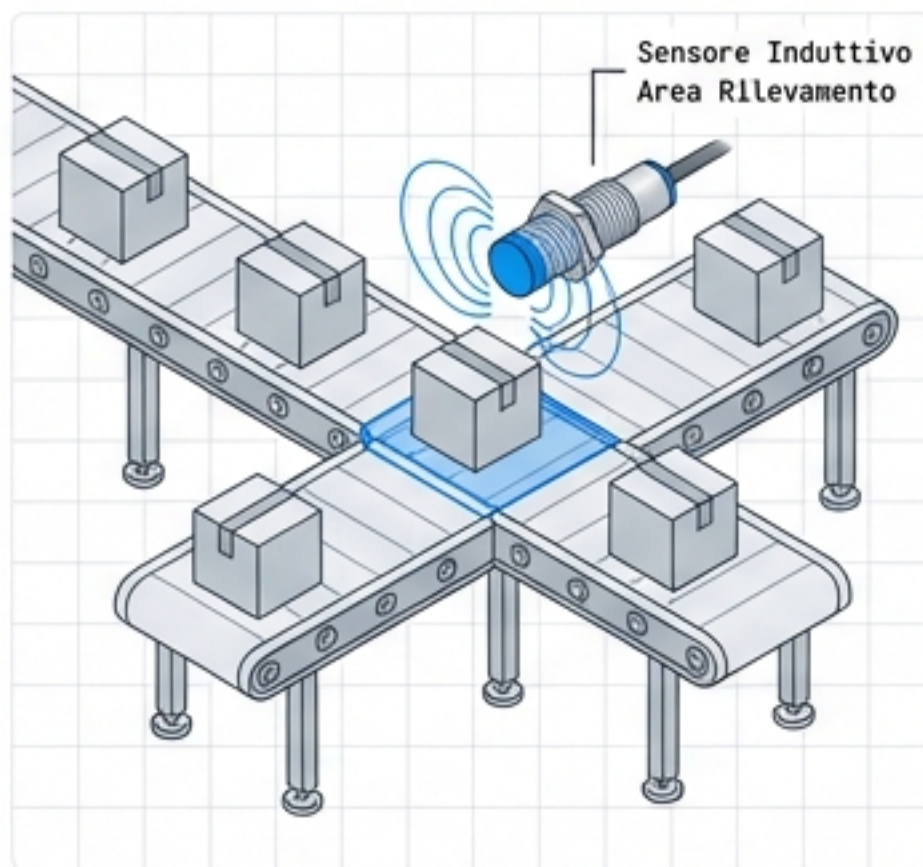


Bobina Fattore 1
JetBrains Mono

Nessun fattore di riduzione
JetBrains Mono

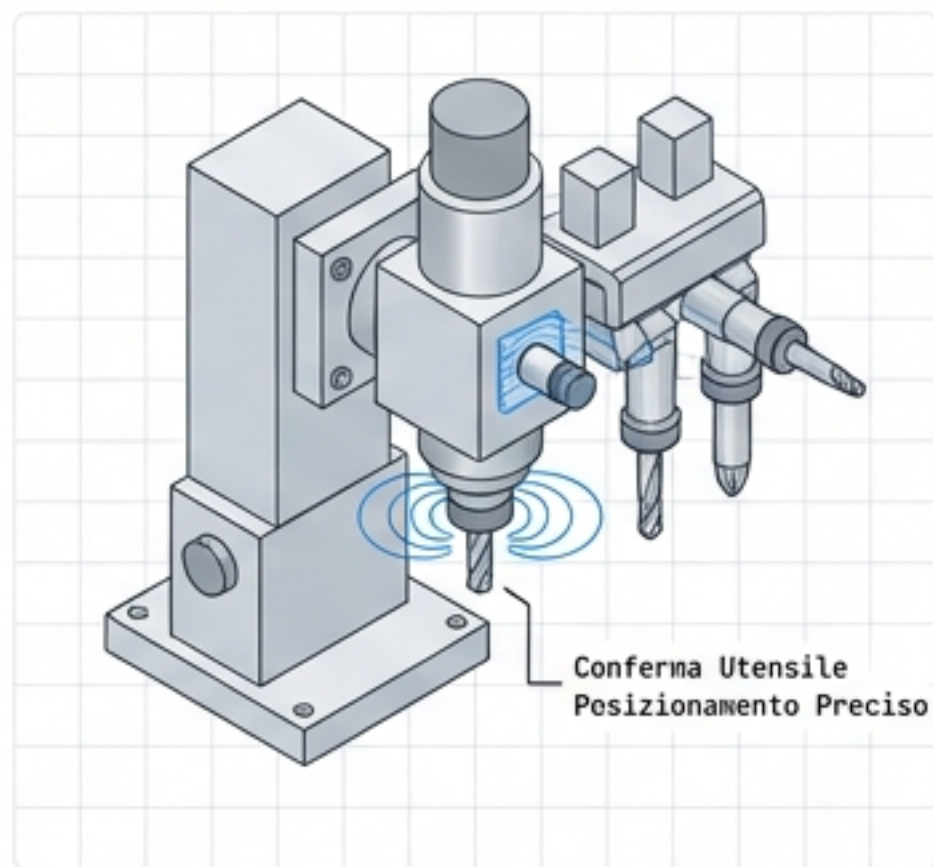


Applicazioni nell'Automazione Industriale



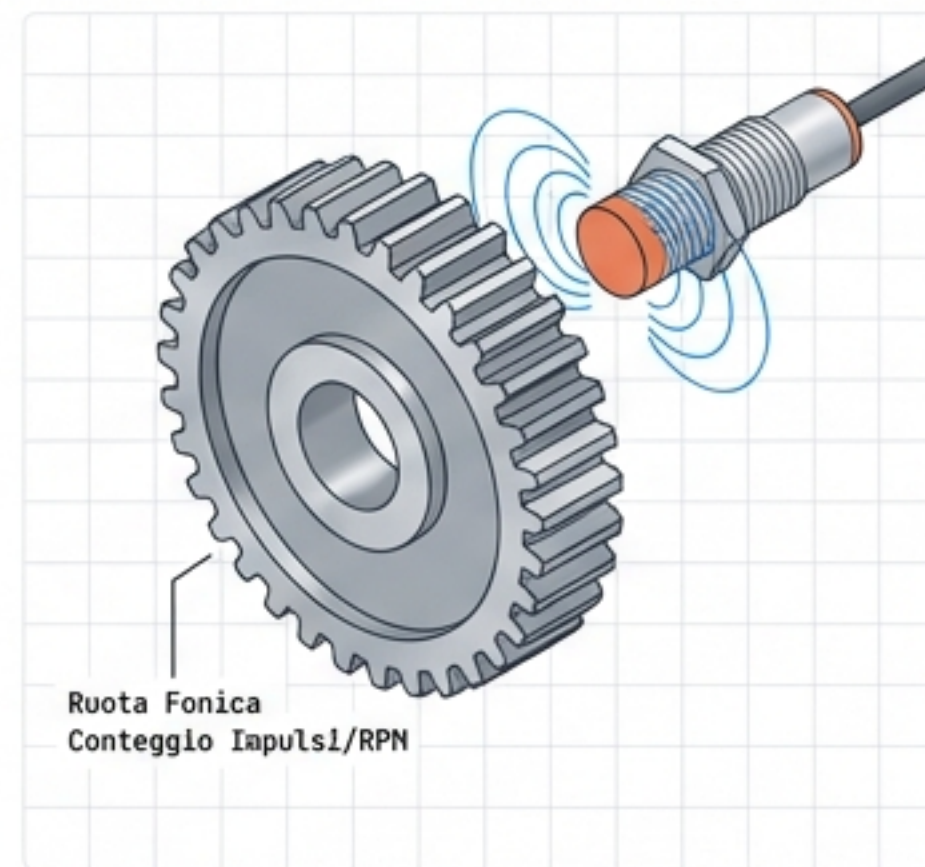
Controllo Processi

Monitoraggio continuo per verificare presenza/assenza componenti.



Machine CNC

Verifica posizionamento durante cambio utensile automatico.



Misura Velocità

Conteggio denti ingranaggi e controllo rotazione.

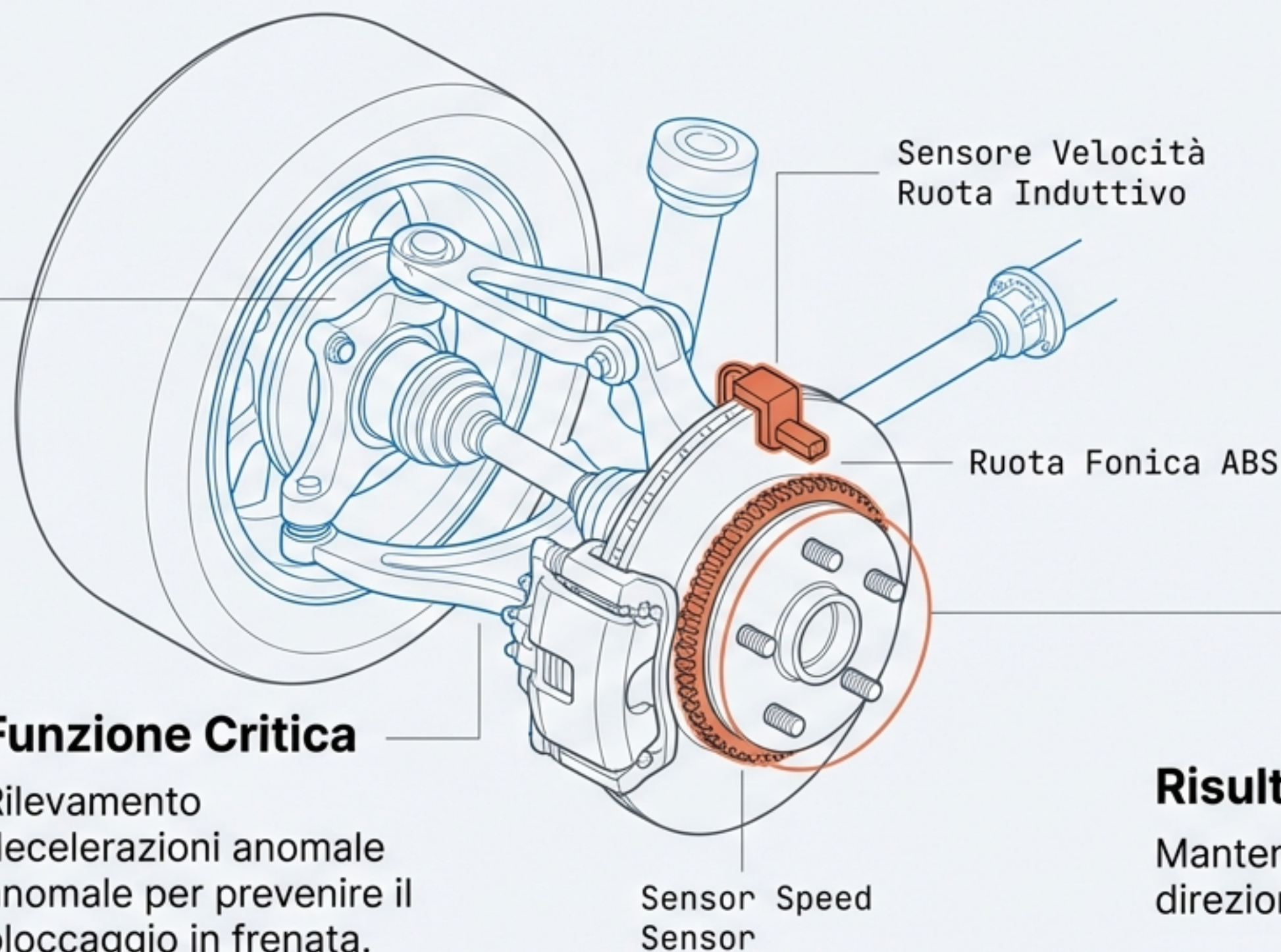
Sicurezza e Precisione nel Settore Automotive

Sistemi ABS

I sensori monitorano la velocità di rotazione di ogni ruota.

Funzione Critica

Rilevamento decelerazioni anomale per prevenire il bloccaggio in frenata.



Risultato

Mantenimento della direzionalità del veicolo.

Il Futuro Intelligente: Tecnologia IO-Link



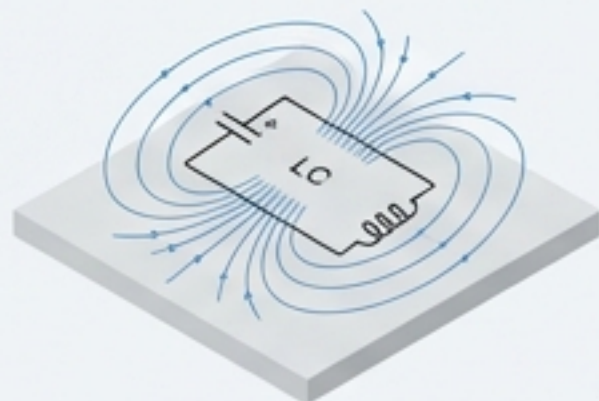
- Da semplici interruttori a strumenti di dati.
- Diagnostica Avanzata: Manutenzione predittiva tramite monitoraggio parametri interni.
- Integrazione: Esempio Gimatic (pinze e attuatori intelligenti).

Sintesi dei Concetti Chiave

1.

Tecnologia

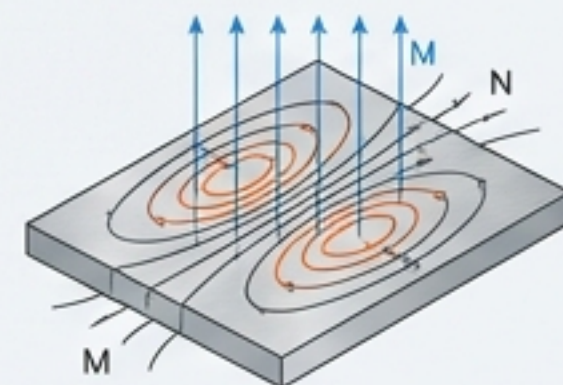
Rilevamento senza contatto esclusivo per metalli tramite oscillatori LC.



2.

Fisica

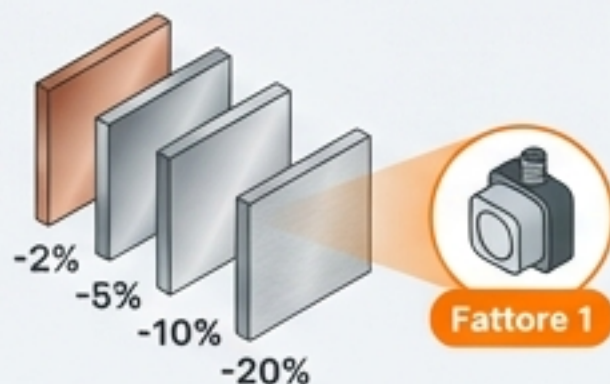
Basato sullo smorzamento dell'oscillazione causato dalle correnti di Foucault.



3.

Materiali

Riduzione portata su Rame/Alluminio, risolvibile con sensori "Fattore 1".



4.

Evoluzione

IO-Link trasforma il sensore in strumento di diagnostica per l'Industria 4.0.

